



# ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Aritmética

TEMA 11

## MEZCLA Y ALEACIÓN

### MEZCLA Y ALEACIÓN

Es la unión de 2 o más componentes o ingredientes; donde cada uno de ellos conserva su propia naturaleza.

#### A. PRECIO MEDIO O PRECIO DE COSTO DE UNA MEZCLA.

- Es el precio producido (ponderado) por una unidad de mezcla resultante.
- El precio, es el precio costo; es decir no considera ganancias o pérdidas.

$$\text{Precio Medio: } \bar{P} = \frac{P_1C_1 + P_2C_2 + \dots + P_nC_n}{C_1 + C_2 + \dots + C_n}$$

- Ejemplo:**  
Hallar el precio medio de la mezcla de los siguientes ingredientes:

360Kg. de café de S/. 5400 el Kg.; 450Kg. de café de S/. 5600 el Kg. 720Kg. de café de S/. 4800 el Kg.; 270Kg. de café de S/. 5000 el Kg.

- Utilizamos el siguiente Método (para números grandes)

|                  | Cancelando El factor (a) | Precios Unitarios (b) | Restando a Todo 5000 | Productos (a) . (b) |
|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <del>60kg</del>  | 4                        | 5400                  | 400                  | 1600                |
| <del>720kg</del> | 8                        | 4800                  | -200                 | -1600               |
| <del>450kg</del> | 5                        | 5600                  | 600                  | 3000                |
| <del>270kg</del> | 3                        | 5000                  | 0                    | 0                   |
|                  | $\Sigma = 20$            | P medio               |                      | $\Sigma = 3000$     |

$$\therefore \text{Incremento: } \frac{3000}{20} = 150$$

$$\therefore \text{Predio} = 150 + 5000 = \text{S/. 5150 el Kg. de mezcla.}$$

#### B. REGLA DEL ASPA PARA HALLAR LA RELACION DE MEZCLA

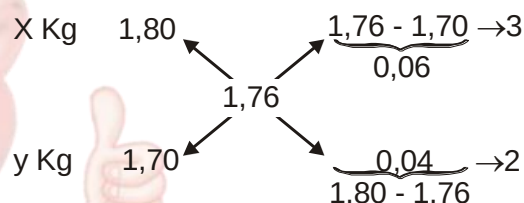
En qué relación es necesaria mezclar arroz de \$ . 1,80 el Kg. y arroz de \$/. 1,70 el Kg.; para obtener un arroz cuyo precio medio sea \$/. 1,76.

**Resolución:**

| Pesos | Precios Unitarios | Total  |
|-------|-------------------|--------|
| X Kg. | \$/. 1,80         | 180 x. |
| Y Kg. | \$/. 1,70         | 170 y. |
|       | Pm = 1,76         |        |

$$Pm = 1,76 = \frac{180 \cdot x + 170y}{x + y} \Rightarrow \frac{x}{3} = \frac{y}{2}$$

**Forma Práctica:**



#### MEZCLAS ALCOHOLICAS

Son mezclas de alcohol puro y agua destilada.

#### A. Grado de Una Mezcla Alcohólica (porcentaje de Pureza)

Es la relación expresada en porcentaje (%) que existe entre el volumen del alcohol puro y el volumen de la mezcla.

$$\text{Grado} = \frac{V_{\text{alcohol}}}{V_{\text{Total}}} \cdot 100\%$$

**Ejemplo:**

Se mezclan 18,5 cm<sup>3</sup> de alcohol y 6,5 cm<sup>3</sup> de agua destilada. ¿Cuál es el grado de la mezcla alcohólica?

$$\text{Grado} = \left[ \frac{18,5}{18,5 + 6,5} \right] \cdot 100\% = 74^\circ <> 74\% \text{ de pureza.}$$

significa que  $\begin{cases} V_{\text{alcohol}} = 74\% \text{ del } V_{\text{total}} \\ V_{\text{agua}} = 26\% \text{ del } V_{\text{total}} \end{cases}$

100° (Alcohol puro)

6°

0°

$$0^\circ \leq G \leq 100^\circ$$

**Nota:** Los problemas de mezclas alcohólicas se resuelven usando los mismos procedimientos que en mezclas; considerando ahora a los grados como a los precios. Ahora veamos un ejemplo de mezclas:

## Ejemplo 1:

Se mezclan 280L de alcohol de 85° con 210L de alcohol de 60° pero luego se agregan 350L de alcohol puro y 560L de H<sub>2</sub>O. ¿Cuál será el grado de la mezcla restante?

| Componentes | (a)<br>Cancelando<br>el factor 70 | (b)<br>Grados | Multiplicando<br>(a) · (b) |
|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| 280L        | 4                                 | 85°           | 340                        |
| 210L        | 3                                 | 60°           | 160                        |
| 350L        | 5                                 | 100°          | 500                        |
| 560L        | 8                                 | 0°            | 0                          |
|             | $\Sigma = 20$                     | 6m            | $\Sigma = 1020$            |

$$G_m = \frac{1020}{20} = 51^\circ$$

## REGLA DE ALEACION

### • Aleación

Es una raíz homogénea de metales; obtenida por medio de un proceso de **FUSION** (fundición). En aritmética se trabaja a nivel de joyería

Componentes :  $\begin{cases} \text{Metales Finos; Oro; Plata; Platino; .....} \\ \text{Metales de Liga : Cobre; Niquel; .....} \end{cases}$

### • Ley de una Aleación:

Es la relación que existe entre el peso del metal fino y el peso total de la aleación.

#### Ejemplo:

Se funde 14,6g. de plata con 10,4g. de cobre la ley de la aleación será:

$$\text{Ley} = \frac{14,6}{14,6 + 10,4} = \frac{14,6}{25} = 0,584 (584 \text{ milésimas})$$

Significa  $\begin{cases} \text{Plata Pura} = 584 / 100 \text{ de } P_{\text{TOTAL}} \\ \text{Cobre} = 416 / 1000 \text{ de } P_{\text{TOTAL}} \end{cases}$

### Escala de la Ley:

Metal frio  
Puro

Metal Liga  
Puro

$$\text{LEY} = \frac{P_{\text{FINO}}}{P_{\text{TOTAL}}}$$

### • Número de Kilates de una Aleación de Oro

El número de Kilates de una aleación de oro; indica cuantas partes de la aleación (Dividida en 24 partes iguales) son de oro puro.

#### Ejemplo:

$$\begin{array}{lcl} \text{Oro Puro} & : & 18 \quad 3 \\ \text{Oro de Kilates} & \text{Cobre} & : \frac{16}{24} \quad \frac{1}{4} \end{array}$$

$$\text{Ley} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4} = 0,75$$

#### Ejemplo:

$$\begin{array}{lcl} \text{Oro de 15 Kilates} & \left\{ \begin{array}{l} \text{Oro Puro} : 15 \quad 5 \\ \text{Cobre} : \frac{3}{18} \quad \frac{1}{6} \end{array} \right. \end{array}$$

$$\text{Ley} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8} = 0,625$$

### ∴ Escala del # de Kilates:

| Kilates    | Ley  |
|------------|------|
| 24 Kilates | 1,00 |
| 18 Kilates | 0,75 |
| 12 Kilates | 0,50 |
| 0 Kilates  | 0,00 |

$$\text{Ley} = \frac{\text{N}^\circ \text{ Kilates}}{24}$$